

- 2)(8 P.) a) Geben Sie eine mathematische Formel für den n -te Term der Zahlenfolge $1 - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \frac{1}{3} - \frac{1}{4}, \frac{1}{4} - \frac{1}{5}, \dots$ an. Die Terme sollen nicht ausgerechnet werden!
- b) Wie a) nur für die Zahlenfolge $2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, \dots$. Verwenden Sie zur Lösung das Summenzeichen!
- c) Drücken Sie die n -te Summe der im folgenden aufgelisteten Summe mittels mathematischer Summennotation aus!

$$(i) \frac{1}{2!}, (ii) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!}, (iii) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!},$$
$$(iv) \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \frac{4}{5!}, \dots$$

- d) Beweisen Sie mit vollständige Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\sum_{i=1}^n i \cdot i! = (n+1)! - 1.$$

Bemerkung: Punkt d) bringt bis zu 8 Punkte, falls alle der Teilaufgaben a)-c) richtig beantwortet werden, bis zu 4 Punkte bei zwei richtigen Antworten, andernfalls 0 Punkte!